

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NĂNG LƯỢNG NHÀ THÔNG MINH TÍCH
HỢP ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ DỰ BÁO PHỤ TẢI

Họ và Tên Tác Giả 1*, Họ và Tên Tác Giả 2

1 Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

2 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Tác giả liên hệ: email_tac_gia_chinh@ctu.edu.vn

Từ khóa: dự báo phụ tải, hệ thống quản trị năng lượng nhà thông minh, nhà thông minh, PLC S7-1200, quản lý năng lượng

TÓM TẮT

Bài báo trình bày hệ thống quản trị năng lượng nhà thông minh tích hợp bộ điều khiển Siemens S7-1200, đồng hồ đo điện MFM384, Flask Backend, cơ sở dữ liệu Supabase PostgreSQL và ứng dụng di động React Native/Expo. Hệ thống có khả năng thu thập các đại lượng điện gồm điện áp, dòng điện, công suất tức thời và điện năng lũy kế, từ đó tự động tính mức tiêu thụ điện năng theo tháng và cảnh báo khi tiệm cận hoặc vượt hạn mức quota kWh do chủ hộ thiết lập. Mô hình học máy được xây dựng để dự báo phụ tải trong 24 giờ tiếp theo, hỗ trợ cảnh báo sớm và đề xuất tiết kiệm điện. Bên cạnh cảnh báo trên ứng dụng, hệ thống đề xuất kênh SMS một chiều cho các ngưỡng quan trọng. Cơ chế sa thải phụ tải được trình bày như chức năng nâng cao, chỉ áp dụng với tải phi thiết yếu trong điều kiện được cấu hình hoặc thử nghiệm có kiểm soát. Kết quả cho thấy mô hình đề xuất phù hợp cho prototype HEMS định hướng ứng dụng trong giám sát và quản lý năng lượng hộ gia đình.

Keywords: energy management, HEMS, load forecasting, PLC S7-1200, smart home

ABSTRACT

This paper presents a smart home energy management system (HEMS) integrating a Siemens S7-1200 controller, MFM384 power meter, Flask Backend, Supabase PostgreSQL database, and React Native/Expo mobile application. The system is capable of collecting electrical parameters including voltage, current, active power, and accumulated energy, thereby automatically calculating monthly power consumption and alerting the homeowner upon approaching or exceeding the configured kWh quota. A machine learning model is developed to forecast active load over the next 24 hours, supporting early warning and proposing energy saving recommendations. In addition to in-app alerts, the system proposes a

	<i>one-way SMS channel for critical thresholds. The load-shedding mechanism is presented as an advanced feature, only applied to non-essential loads under pre-configured conditions or controlled test scenarios. The results show that the proposed model is suitable for a HEMS prototype oriented for residential energy monitoring and management applications.</i>
--	--

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh chi phí điện sinh hoạt gia tăng và yêu cầu tối ưu hóa năng lượng lưới điện, quản lý năng lượng hộ gia đình (HEMS) đóng vai trò then chốt trong hạ tầng lưới điện thông minh [1]. Mặc dù các hệ thống nhà thông minh thương mại ngày càng phát triển, hầu hết chỉ dừng lại ở việc điều khiển bật/tắt thiết bị điện tiêu thụ điện năng. Chúng hoàn toàn không theo dõi được các chỉ số tiêu thụ điện (như dòng điện, công suất tức thời) và dự báo xu hướng tiêu thụ [2]. Bên cạnh đó, việc sử dụng các vi điều khiển cấp độ dân dụng (như ESP8266, ESP32) làm lõi xử lý gây ra nhiều rủi ro về độ tin cậy và khả năng chống nhiễu khi vận hành lâu dài trong tủ điện gia đình [3].

Đề tài này đề xuất thiết kế một hệ thống HEMS khép kín đáp ứng độ bền công nghiệp và tính thông minh của AI. Hệ thống sử dụng PLC Siemens S7-1200 làm bộ điều khiển trung tâm kết hợp với đồng hồ đa năng MFM384 qua Modbus RTU. Một API Gateway trung gian Flask kết hợp thư viện python-snap7 truyền thông bằng giao thức S7 Protocol TCP/IP được dựng lên để kết nối an toàn với cơ sở dữ liệu Supabase PostgreSQL Cloud và ứng dụng di động React Native. Hệ thống tích hợp thuật toán học máy XGBoost để dự báo phụ tải 24h tiếp theo và thuật toán đề xuất sa thải phụ tải có điều kiện đối với tải phi thiết yếu khi lượng điện năng tiêu thụ tiệm cận hạn mức đăng ký [7].

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/ MÔ HÌNH/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Kiến trúc hệ thống HEMS Edge-Cloud

Hệ thống HEMS được thiết kế dựa trên cấu trúc phân lớp Edge-Cloud để đảm bảo tính thời gian thực ở biên (Edge) và khả năng lưu trữ, xử lý thông minh trên đám mây (Cloud). Sơ đồ kiến

trúc tổng thể được thể hiện trong Hình 1. Dữ liệu điện năng từ đồng hồ đo MFM384 được truyền về PLC qua Modbus RTU, sau đó Flask Backend đọc trực tiếp qua giao thức S7 Protocol và cập nhật lên CSDL đám mây Supabase PostgreSQL. Tại tầng Cloud, hệ thống hỗ trợ gửi thêm tin nhắn SMS cảnh báo khẩn cấp đến số điện thoại của chủ hộ qua tích hợp API Gateway.

[Khung ảnh Hình 1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể phân lớp Edge-Cloud HEMS]

Hình 1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể Edge-Cloud và luồng truyền tín hiệu hệ thống HEMS

Bảng 1. So sánh đặc tính của hệ thống HEMS đề xuất với các nghiên cứu liên quan

Tiêu chí so sánh	HEMS đề xuất	HEMS dân dụng thông thường [11], [25]	Nghiên cứu mô phỏng AI [3], [5]	Nghiên cứu SCADA công nghiệp [14], [21]
Thiết bị điều khiển	PLC Siemens S7-1200 (Công nghiệp)	ESP32, Arduino, Raspberry Pi	Không có (Mô phỏng)	PLC Siemens S7-1200/S7-300
Đóng cắt tải vật lý	Contactơ động lực cách ly an toàn (32A/63A)	Relay nhỏ 10A tích hợp trên	Không có	Contactơ/Máy cắt động lực công nghiệp

		board mạch in		
Độ tin cậy vận hành	Rất cao (Chạy 24/7, chống nhiễu, liên động cứng)	Thấp (Dễ treo mạch, nguy cơ quá tải nhiệt)	N/A	Rất cao
Giá i thu ặt tối ưu	XGBoost dự báo + Sa thải tải theo quota thực tế	Hẹn giờ đóng cắt tĩnh (Static Rules)	Học tăng cường g DQN /RL (Chỉ chạy mô phỏng)	Đóng cắt theo ngưỡng công suất tĩnh (Static)
Bảo mật & Phân quyền	Phân quyền 3 cấp (Admin/Owner/Member), Audit logs	Không có hoặc chỉ bảo mật Wi-Fi cơ bản	Không xét đến	Phân quyền vận hành trạm SCADA cơ bản

2.2. Thiết kế phần cứng và lập trình điều khiển PLC S7-1200

Phần cứng cốt lõi gồm PLC Siemens S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC kết hợp đồng hồ điện công nghiệp Selec MFM384. Chương trình điều khiển trên TIA Portal V17 cấu hình khối Modbus_Master để đọc liên tục điện năng. Chúng tôi thiết lập Data Block DB7 làm vùng nhớ nhận lệnh điều khiển từ API (Command) và DB1 làm vùng nhớ đồng bộ trạng thái thực tế (Status) [10]. Để đồng bộ trạng thái giữa nút nhấn vật lý tại tủ và App, lệnh điều khiển được gửi dưới dạng xung Pulse Command 200ms để tránh xung

đột ghi đè dữ liệu (Closed-loop State Feedback). Các biến địa chỉ và thanh ghi được quy hoạch chi tiết như trong Bảng 1. Sơ đồ nguyên lý mạch động lực và điều khiển được chỉ ra trong Hình 2.

[Khung ảnh Hình 2: Ảnh chụp thực tế tủ điện demo HEMS gồm PLC Siemens S7-1200, đồng hồ MFM384, relay trung gian và các contactor động lực]

Hình 2. Ảnh thực tế tủ điện demo gồm PLC Siemens S7-1200, MFM384, relay trung gian, contactor hoặc module điều khiển

Bảng 2. Ánh xạ địa chỉ thanh ghi Modbus MFM384 và cấu trúc Data Block DB1, DB7 trên PLC

Thiết bị / Khối	Địa chỉ / Tag PLC	Kiểu dữ liệu	Mô tả vai trò
MFM384 (Modbus)	30001 - 30008	Float (Real)	Đọc điện áp (V), dòng điện (I), công suất (kW), điện năng (kWh)
PLC DB7 (Command)	DB7.DBX0.0 - 0.7	Bool	Nhận xung lệnh điều khiển từ API (200ms)
PLC DB1 (Status)	DB1.DBX0.0 - 0.7	Bool	Phản hồi trạng thái đóng cắt của Relay/Nút nhấn vật lý

2.3. Thiết kế phần mềm Backend, cơ sở dữ liệu Cloud và cơ chế phân quyền đa hộ gia đình

Lớp Backend được lập trình bằng ngôn ngữ Python sử dụng framework Flask, đóng vai trò API Gateway trung tâm điều phối tất cả yêu cầu từ ứng dụng di động React Native và tương tác trực tiếp với PLC Siemens qua giao thức S7 Protocol. Nhằm đảm bảo an toàn thông tin và tính thực tế khi triển khai thương mại, nghiên cứu đề xuất giải pháp Phân quyền người dùng dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) kết hợp Phân tách dữ liệu đa hộ gia đình (Multi-tenancy Data Isolation):

- Cơ chế Phân tách Đa hộ gia đình: Cơ sở dữ liệu đám mây Supabase PostgreSQL sử dụng khóa ngoại home_id trên tất cả các bảng chính bao gồm users, rooms, devices, power_readings và audit_logs. Hệ thống áp dụng chính sách bảo mật chặt chẽ để đảm bảo dữ liệu của một hộ gia đình hoàn toàn biệt lập; các yêu cầu truy vấn hoặc gửi lệnh điều khiển từ thiết bị di động bắt buộc phải đi kèm mã xác thực JWT (JSON Web Token) chứa home_id hợp lệ của người dùng đó, ngăn chặn hành vi can thiệp trái phép xuyên nhà.
- Cơ chế Phân quyền theo 3 Cấp chức năng: (1) Cấp quản trị hệ thống (system_admin) có quyền tối cao để khởi tạo thông tin hộ gia đình (home_id mới), đăng ký tài khoản owner ban đầu, theo dõi hoạt động hệ thống. (2) Cấp chủ hộ (owner) được toàn quyền quản trị hộ gia đình của mình, thêm/xóa thành viên (member), thiết lập hạn mức Quota điện năng tiêu thụ tháng, cấu hình thiết bị và giám sát toàn bộ hoạt động trong nhà. (3) Cấp thành viên (member) chỉ có quyền giám sát trạng thái năng lượng hiện thời và điều khiển trực tiếp các thiết bị được phân quyền (bật/tắt đèn, quạt), không có quyền truy cập vào dữ liệu của các thành viên khác hoặc cấu hình hệ thống HEMS. Mỗi lệnh điều khiển đi qua Backend đều được xác thực JWT, kiểm tra quyền hạn tương ứng của vai trò đối với tài nguyên trước khi gửi mã điều khiển xuống PLC S7-1200, đồng thời ghi lại vết hành động vào bảng nhật ký audit_logs

phục vụ giám sát an ninh. Giải pháp phân quyền này tương thích với quy trình phân cấp vận hành an toàn trong các hệ thống SCADA công nghiệp, giúp bảo vệ an toàn vật lý cho tiếp điểm của relay trung gian và contactor động lực/thiết bị điện trước các thao tác sai hỏng, đồng thời hỗ trợ quy trình khóa an toàn (Lockout/Tagout) cho các relay trung gian và contactor động lực.

2.4. Thuật toán dự báo phụ tải, cảnh báo quota và cơ chế sa thải phụ tải có điều kiện

Mô hình AI dự báo phụ tải sử dụng giải thuật XGBoost [6] và Random Forest [7], huấn luyện ngoại tuyến trên tập dữ liệu UCI Household Electricity Consumption [18] chứa hơn 2 triệu dòng. Tín hiệu dự báo công suất cho 24 giờ tiếp theo được tính toán theo công thức (1) và (2).

$$E_{total} = \sum_{t=1 \rightarrow N} P_t \cdot \Delta t$$
(1)

$$R^2 = 1 - [\sum (y_i - \hat{y}_i)^2] / [\sum (y_i - \bar{y}_i)^2]$$
(2)

Khi điện năng kWh tích lũy thực tế đạt các ngưỡng cảnh báo 80%, 90% và 100% hạn mức tháng, Flask Backend tự động gửi thông báo đẩy đến ứng dụng di động. Riêng tại các ngưỡng khẩn cấp 90% và 100%, hệ thống gọi thêm API của SMS Gateway gửi một tin nhắn ngắn cảnh báo khẩn cấp đến chủ nhà (sử dụng cơ chế giới hạn tần suất gửi rate-limiting để tránh gửi lặp gây phiền phức). Đây là tính năng cảnh báo một chiều, không cho phép nhận lệnh điều khiển ngược lại PLC. Khi vượt hạn mức đăng ký, thuật toán sa thải phụ tải chủ động trong Flask Backend tự động kích hoạt, gửi lệnh ngắt các tải công suất lớn phi thiết yếu thông qua việc điều khiển các relay trung gian và contactor đóng cắt phụ tải. Sự kiện được ghi lại tự động vào nhật ký hệ thống (Hình 3) [12].

[Khung ảnh Hình 3: Lưu đồ giải thuật thuật toán sa thải phụ tải phi thiết yếu có điều kiện của hệ thống HEMS]

Hình 3. Lưu đồ giải thuật thuật toán sa thải phụ tải phi thiết yếu có điều kiện của hệ thống HEMS

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả huấn luyện và đánh giá mô hình AI dự báo

Mô hình AI huấn luyện đạt độ chính xác cao trên tập test. được đánh giá định lượng thông qua các chỉ số MAE, RMSE, định R^2 . Đáp ứng dự báo 24 giờ thị trường thực tế của thể hiện ở Hình 4, giúp người kế hoạch sử dụng năng lượng.

[Khung ảnh Hình 3: Giao diện Dashboard ứng dụng di động hiển thị các chỉ số V, I, kW, kVAH, lập quota và cảnh báo]

3.3. Giao diện ứng dụng di động (Mobile App UI) và SCADA

Giao diện giám sát điện năng trên ứng dụng di động React Native/Expo và màn hình điều khiển HMI KTP700 đặt tại tủ điện HEMS được minh họa chi tiết trong Hình 3.

Hình 4: Đồ thị so sánh công suất dự báo của AI (XGBoost) so với thực tế tiêu dùng trong 24 giờ

Hình 3: Giao diện Dashboard ứng dụng di động HEMS hiển thị điện áp, dòng điện, công suất và cảnh báo quota

Hình 4. Biểu đồ công suất dự báo chuỗi thời gian của AI và thực tế tiêu dùng trong 24 giờ

Bảng 3. Kết quả so sánh hiệu năng dự báo phụ tải của các thuật toán trên tập test

Thuật toán dự báo	Hệ số xác định (R^2)	RMSE (kW)	MAE (kW)
Random Forest	0.942	0.185	0.124
XGBoost (Đề xuất)	0.958	0.152	0.098

3.2. Kết quả kiểm thử đồng bộ trạng thái và Sa thải phụ tải (Active HEMS)

Cơ chế đồng bộ khép kín được kiểm thử và vận hành ổn định. Khi hệ thống kích hoạt kịch bản sa thải phụ tải tự động, lệnh điều khiển ngắt thiết bị được truyền xuống PLC để xử lý tức thời, đồng thời ghi nhận hành động tự động ngắt tải vào nhật ký sự cố.

3.4. Đánh giá hiệu năng truyền thông và sai lệch thực tế

Kết quả kiểm thử Latency từ App di động qua Backend đến ngõ ra PLC được ghi nhận bằng số liệu thực nghiệm thực tế: mạng LAN có độ trễ cực thấp khoảng 10-25 ms, mạng di động 4G qua Cloudflare Tunnel đạt độ trễ khoảng 75-130 ms, chu kỳ đọc Modbus RTU của PLC khoảng 95 ms và đồng bộ nút nhấn cơ lý khoảng 45 ms mạng LAN có độ trễ đáp ứng yêu cầu thử nghiệm trong phạm vi mô hình (~10-25 ms); mạng di động 4G qua Cloudflare Tunnel đạt độ trễ từ (~75-130 ms) [19], hoàn toàn đáp ứng tốt yêu cầu thời gian thực HEMS. Một số sai lệch thực tế so với mô phỏng lý thuyết do trễ phản hồi tiếp điểm cơ khí và sụt áp tạm thời lưới điện đã được bù đắp bằng logic trễ lọc tín hiệu tại PLC.

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, hệ thống HEMS đề xuất vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được phát triển thêm: (1) Thời gian thử nghiệm thực tế còn ngắn hạn và quy mô hộ gia đình đơn lẻ chưa bao quát hết sự phức tạp của lưới điện; (2) Hệ thống mới chỉ đo lường tổng điện năng tại đầu nguồn qua đồng hồ Selec MFM384 mà chưa tích hợp các cảm biến dòng điện CT riêng rẽ hoặc ổ cắm thông minh tại từng

phụ tải; (3) Thuật toán sa thải phụ tải mới chỉ tối ưu theo hạn mức công suất cố định (Quota) mà chưa tích hợp điều khiển tối ưu hóa đa mục tiêu theo biểu giá điện bậc thang của điện lực (Time-of-Use); Đây sẽ là những hướng nghiên cứu trọng tâm trong thời gian tới để hoàn thiện hệ thống.

Nghiên cứu đã thiết kế và triển khai thành công mô hình HEMS Edge-Cloud tích hợp PLC S7-1200, đồng hồ MFM384, API Flask và CSDL Supabase PostgreSQL. Tích hợp mô hình AI XGBoost hỗ trợ cảnh báo sớm xu hướng tiêu thụ điện và thuật toán sa thải phụ tải có điều kiện giúp chủ nhà quản lý hiệu quả điện năng tiêu thụ.

Đề xuất hướng phát triển tiếp theo gồm việc thiết lập pipeline tự động huấn luyện lại mô hình trực tuyến (auto-retraining) và tích hợp trợ lý ảo tiếng Việt tư vấn sử dụng năng lượng hiệu quả.

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả chân thành cảm ơn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã tạo điều kiện cung cấp trang thiết bị phòng thí nghiệm để hoàn thành nghiên cứu này.

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Văn Hùng. Nghiên cứu giải pháp quản lý năng lượng thông minh trong tòa nhà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 2021; 58(3): 112-120.

[2] Zhou B, Li W, Chan KW, et al. Smart home energy management systems: Concept, configurations, and scheduling strategies. Renewable Sustainable Energy Rev. 2016; 61: 30-40.

[3] Al-Kuwari AM, Cardozo A, Al-Naimi M. Design and implementation of a PLC-based home automation system. IEEE Trans Consum Electron. 2019; 65(2): 145-153.

[4] Siemens AG. S7-1200 Programmable Controller System Manual. Germany: Siemens AG; 2022.

[5] Nguyễn Phùng Quang. Điều khiển hệ thống tự động hóa công nghiệp tích hợp truyền thông. Hà Nội: NXB Khoa học và Kỹ thuật; 2004.

[6] Chen T, Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on

Knowledge Discovery and Data Mining. 2016. 785-794.

[7] Breiman L. Random Forests. Mach Learn. 2001; 45(1): 5-32.

[8] Kong W, Dong ZY, Jia Y, et al. Short-term residential load forecasting based on LSTM recurrent neural networks. IEEE Trans Smart Grid. 2019; 10(1): 841-851.

[9] Geron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. 2nd ed. Boston: O'Reilly Media; 2019.

[10] Modbus Organization. Modbus Application Protocol Specification v1.1b3. Modbus Org; 2012.

[11] Supabase Inc. Supabase Database and PostgreSQL Cloud Management Guide. <https://supabase.com/docs>, truy cập 15/05/2026.

[12] Borkowski D. Water level control and demand response of a small hydropower plant with a surge tank. J Hydraul Res. 2017; 55(2): 284-291.

[13] Patel VV. Ziegler-Nichols Tuning Method: Understanding the PID Controller. Resonance. 2020; 25(10): 1385-1397.

[14] Wang L. PID control system design and automatic tuning using MATLAB/Simulink. London: Springer; 2020.

[15] O'Dwyer A. Handbook of PI and PID controller tuning rules. 3rd ed. London: Imperial College Press; 2009.

[16] Kramer O. Genetic algorithms. Stud Comput Intell. 2017; 679: 11-19.

[17] Zhang Z. Artificial Neural Network. Multivar Time Series Anal Clim Environ Res. 2018; 12: 1-35.

[18] UCI Machine Learning Repository. Individual household electric power consumption data set. <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/individual+household+electric+power+consumption>, truy cập 10/05/2026.

[19] Cloudflare Inc. Cloudflare Tunnel Gateway Configuration and Security. <https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks>, truy cập 20/05/2026.

[20] Expo team. React Native Expo Framework for Cross-Platform App Development. <https://docs.expo.dev>, truy cập 22/05/2026.